



الدكتور المهندس كمال سكيكر

Ph. D. Eng. Kamal Skeiker

البريد الإلكتروني: Skeikerk@aec.org.sy

هاتف محمول: 0955211859

ورشات هندسية

Engineering Workshops



مفردات منهاج مقرر الورشات الهندسية

Engineering Workshops

1. إرشادات حول إجراءات السلامة المهنية.
2. أسس الكهرباء والقياسات/ دارات التيار المستمر.
3. أسس الكهرباء والقياسات/ دارات التيار المتناوب.
4. أسس الكهرباء والقياسات/ تشغيل واستثمار جهاز الآفومتر.
5. أسس الكهرباء والقياسات/ تشغيل واستثمار جهاز راسم الإشارة.
6. أسس الكهرباء والقياسات/ تشغيل واستثمار مولد الإشارة الكهربائية.
7. القياس والتخطيط.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

1. مقدمة

- إن رفع الوعي بالأمر المتعلق بسلامة الأفراد والمعدات والوصول إلى بيئة عمل آمنة، **يُمكّن العاملين من ضمان سلامتهم وسلامة زملائهم**، لينعكس ذلك بشكل إيجابي على زيادة الإنتاج والحفاظ على استمراريته.
- لذا يعرض هذا الفصل أهداف السلامة والصحة المهنية وكيفية الحفاظ على الإنسان من خطر الإصابة في بيئة العمل، والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف أو الفقد، وذلك في إطار مجموعة من الإجراءات والقواعد التي تخضع لقانون العمل السوري والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالسلامة في بيئة العمل.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

2- أهداف السلامة والصحة المهنية

- **حماية العنصر البشري** (الطلبة والمدرسين) من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل. ومنع تعرّضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية.
- **الحفاظ على مقومات العنصر المادي** (المخابر) المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات، من التلف أو الفقد نتيجة للحوادث.
- **توفير وتنفيذ جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية** كمنهج علمي.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

3- مسؤولية تطبيق السلامة والصحة المهنية في الورشات الهندسية

- تقع مسؤولية تحقيق وتنفيذ مهام السلامة والصحة المهنية على أطراف الإنتاج مجتمعين. فعلى **إدارة المؤسسة** مسؤولية وضع التشريعات و سن التعليمات والنظم التي تؤمن مراقبة تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، من خلال مفتشي السلامة والصحة المهنية.
- وعلى **أصحاب الأعمال** مسؤولية تنفيذ شروط السلامة المهنية، ووضعها قيد التنفيذ الفعلي والعملي، وتزويد الفنيين المعرضين للمخاطر المهنية بوسائل الوقاية المناسبة، لمنع حدوث المرض المهني وإصابات العمل، وتوفير وسائل الوقاية العامة من تهوية وإنارة وتأمين مناخ وجو عمل مناسب، وتحقيق بيئة إجتماعية وإنسانية مناسبة.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

4- علامات السلامة الإرشادية

- المخاطر في مكان العمل تحتاج إلى **التعريف والتوضيح**، لتنبيه العاملين لها ويتم ذلك بواسطة **الألوان والعلامات الإرشادية المميزة**.
- والألوان المميزة توضح وتعرف نوع الخطر، وبالتالي تساعد العامل على التعرف على درجة الخطورة، ويؤدي ذلك إلى تقليل احتمالات الإصابة.



1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

4- علامات السلامة الإرشادية



1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

5- مخاطر وتأمين بيئة العمل

- الخطر هو احتمال حدوث ضرر على **الصحة أو البيئة أو الممتلكات**، ومثال ذلك **المخاطر الفيزيائية والكهربية والميكانيكية والكيميائية**. وكذلك **العمل على الارتفاعات والمواد المشعة**.
- تم تقسيم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها العمال أو سلامة المنشأة على عدة مواد في الباب الخاص بالسلامة والصحة المهنية بقانون العمل، وهي:



1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

5- 1 المخاطر الفيزيائية

توجد المخاطر الفيزيائية في بيئة العمل، وتؤثر سلباً على صحة وحياة العاملين، في حال تجاوزها الحدود المسموح بها، ومنها:

- الوطأة الحرارية والبرودة
- الضوضاء والاهتزازات
- الإضاءة
- الإشعاعات الضارة والخطرة
- تغيرات الضغط الجوي
- الانفجارات
- الكهرباء الاستاتيكية والديناميكية

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

5- 1 المخاطر الفيزيائية

- **الوطأة الحرارية:** يقصد بها ارتفاع درجة الحرارة المحيطة بالإنسان عن الحد الذي لا يتحمله، مما يعرّض حياته لمخاطر عديدة، تعرف أيضا (بالإجهاد الحراري).
- **البرودة:** يحدث الإحساس بالبرودة (الإجهاد البردي) عندما تنخفض درجة حرارة الجو المحيط، عند دخول مستودعات باردة مثلاً.
- **الضوضاء:** هي الصوت غير المرغوب فيه، والذي نتعرض له بصفة مستمرة، وهي خليط من الأصوات التي تنتشر في جو العمل، وتسبب على المدى الطويل، ضعفاً تدريجياً في قوة السمع، ربما ينتهي إلى الصمم الكامل.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

5- 1 المخاطر الفيزيائية

- **الاهتزازات:** الاهتزازة حركة توافقية ومتكررة مثل حركة المرجيحة أو حركة البندول، أي إنها حركة تكرر نفسها بعد فترة محددة من الزمن، وتنتقل الاهتزازات الميكانيكية من الآلة إلى يد الإنسان ثم ذراعه، ثم إلى باقي أجزاء الجسم.
- **الإضاءة:** الأضرار الصحية الناشئة عن ضعف الإضاءة:
 - ✓ اتساع حدقة العين.
 - ✓ ارتخاء العضلات المتصلة بعدسة العين.
 - ✓ تقريب الجسم إلى العين لرؤيته.
 - ✓ يؤدي التعرض المزمن لضعف الإضاءة إلى قصر النظر.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

5- 1 المخاطر الفيزيائية

• **الإضاءة:** الأضرار الصحية الناشئة عن زيادة شدة الإضاءة:

✓ ضعف تدريجي في قوة الإبصار.

✓ الشعور بالإجهاد ونقص القدرة على أداء العمل الذهني.

✓ الشعور بالدوخة والزعزعة والصداع.

✓ إصابة العين بالمياه البيضاء أو عتامة عدسة العين، خصوصاً في عمليات اللحام.

• **الإشعاعات الضارة والخطرة:** يعرف الإشعاع بأنه إصدار طاقة على شكل جسيمات أو موجات من مصادر طبيعية أو عمليات صناعية. **وهناك نوعان من الإشعاعات:**

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

5- 1 المخاطر الفيزيائية

✓ **مؤينة:** مثل أشعة إكس وأشعة غاما وجسيمات ألفا وبيتا، وهي الأكثر خطورة.

✓ **غير مؤينة:** مثل الأشعة الكهرومغناطيسية، ومنها موجات الراديو والتليفزيون وموجات الرادار والميكروويف.

- **تغيرات الضغط الجوي:** يقصد به التغير في الضغط الواقع على الجسم نتيجة الوجود في أجواء معينة أو القيام بأعمال معينة، مثل الغطس، وعند الارتفاع إلى طبقات الجو العليا داخل الطائرات، وعند الحفر لأعماق كبيرة.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

5- 1 المخاطر الفيزيائية

- **الانفجارات:** المواد القابلة للانفجار أو المتفجرات هي المواد أو العمليات التي يمكن أن تنفجر تحت تأثير الحرارة أو اللهب أو الضغط أو الصدمات أو الاحتكاك وتتحول لحظيا إلى غازات ذات درجة حرارة عالية وضغط هائل.

- **الكهرباء الديناميكية والاستاتيكية:**

- ✓ **الكهرباء الديناميكية:** وهي عبارة عن طاقة في شكل جسيمات صغيرة مشحونة (إلكترونات) تسري في موصل للكهرباء كسريان الماء في أنبوب.

- ✓ **الكهرباء الاستاتيكية/ الساكنة:** وهي نوع من الشحنات الكهربائية التي تنتج من اتصال أو انفصال أو احتكاك مادتين، وقد تكون إحدى المادتين موصلة أو كلاهما عازلة، ومن الممكن أن تحدث نتيجة الحث الكهربائي من الأجسام المشحونة.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

5-2 المخاطر الميكانيكية

• هي المخاطر التي تنشأ من الاصطدام بين جسم العامل وجسم صلب. وهي تقدم أمثلة للمخاطر بأنواعها المختلفة. ويجب استخدام دليل تشغيل الماكينة لأنه أكثر مصادر المعلومات المتوافرة عن التشغيل الآمن لها. الأضرار الناشئة عن المخاطر الميكانيكية هي:

✓ **مخاطر ترتبط بالماكينات نفسها:** مثل القص والبرزي وانبعاث وتطاير مواد خطرة منها.

✓ **مخاطر ترتبط بموقع الماكينة:** مثل استقرارها وارتفاعها (وا احتمال انفلاتها أو انقلابها، أو قربها من مصدر خطورة آخر.

✓ **مخاطر ترتبط بنظم التشغيل:** مثل الإصابات الناجمة عن المناولة اليدوية عند وضع المواد بالماكينة.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

5-2 المخاطر الميكانيكية

• نصائح وتنبهات:

- ✓ الالتصاق أو الاقتراب من الماكينة أو المنتج، قد يجذب الفرد إلى الماكينة، ويكون سببا في تعرضه للإصابة.
- ✓ الانحباس بين الماكينة والمواد المستخدمة فيها لإنتاج المنتج.
- ✓ الانحباس بين الماكينة أو جزء منها وبين منشأ ثابت، مثل حائط أو عامود أو ماكينة ثابتة.
- ✓ الاصطدام بأجزاء من الماكينة في أثناء حدوث عطل بها.
- ✓ حدوث صدمة للفرد، جراء تحرير جزء من المعدة أو أحد الأدوات أو حدوث شكل من أشكال طاقة الوضع.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

5-2 المخاطر الميكانيكية

• الوقاية من المخاطر الميكانيكية:

✓الأجهزة والآلات يجب أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية ومزودة بوسائل الوقاية الذاتية. ويجب وضع لافتات إرشادية بجوارها، توضح فيها تعليمات السلامة للوقاية من مخاطر العمل.

✓تحاط الأجزاء المتحركة وأجهزة نقل الحركة والأجهزة الخطرة من الماكينات، سواء كانت ثابتة أو متنقلة، بحواجز الوقاية المناسبة. ويراعي في هذه الحواجز مايلي:

-أن تحول دون وصول العامل أو أحد أعضاء جسمه إلى منطقة الخطر، طول فترة أداء العمل.

- أن تكون مناسبة للعمل ومناسبة للعملية أو الماكينة أو الآلة، ولا تكون سببا في تعطيل الانتاج.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

5-2 المخاطر الميكانيكية

• الوقاية من المخاطر الميكانيكية:

- ألا تنتج عنها حوادث (لا تكون لها أجزاء مدببة أو زوايا حادة أو أطراف خشنة).
- عدم السماح لأي شخص بإزالة أو تركيب أي من أجهزة الوقاية، إلا إذا كانت الماكينة متوقفة.
- أن تجري الصيانة الدورية اللازمة للآلات والأجهزة والماكينات، بواسطة فنيين متخصصين مدربين.
- أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العاملين من أخطار الشظايا المتطايرة، أو الأجسام الحادة بطرق الأمان المناسبة لهذا الغرض.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

5-2 المخاطر الميكانيكية



1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

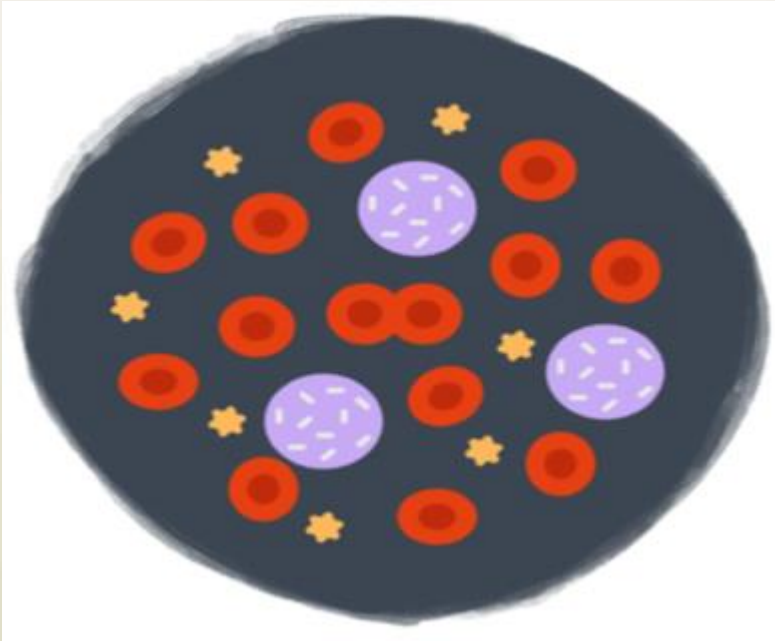
5-3 المخاطر البيولوجية

- تعرف بأنها خطر إصابة العامل **بالفيروسات، والبكتيريا، والفطريات، والطفيليات** بسبب العمل أو التعرض **للكائنات الدقيقة الحية المعدية** كما يحدث في العديد من المهن.

مثال العاملين المعرضين للمخاطر

البيولوجية:

- العاملون في تربية الماشية (التعامل مع الحيوانات المصابة).
- العاملون بالمعامل الطبية والمستشفيات (مخالطة الأدميين المرضى والمخلفات الحية)



1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

5- 4 المخاطر الكيميائية

- هي المخاطر التي تنجم عن التعامل مع **المواد الكيميائية**، في جميع صورها **الغازية والصلبة والسائلة**.
- **طرق دخول الملوثات جسم الانسان:**



1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

5- 4 المخاطر الكيميائية

• الوقاية الهندسية:

- ✓ القضاء على الخطر باستبدال المواد الخطرة بمواد أقل خطورة.
- ✓ إيقاف العمليات الصناعية ومنع التسرب.
- ✓ سحب الهواء ميكانيكياً إلى أماكن خاصة مأمونة خارج أماكن العمل .
- ✓ قياس تركيز وانتشار الملوثات في جو العمل .
- ✓ يؤخذ في الاعتبار عند إقامة المباني، التي تتعارض مع متطلبات السلامة .

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

6 – الملاءمة المهنية

- **الملاءمة المهنية**، هي دراسة العلاقة بين العامل وبيئة العمل الفيزيائية والنفسية (كالمرافق والمعدات والأدوات) ومتطلبات الوظيفة وطريقة العمل . يستخدم هذا العلم في تصميم الأدوات والماكينات والوظائف والبيئات، بحيث تسمح باستخدام كفء وآمن ومريح للمستخدم.



1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

6 – الملاءمة المهنية

- **المناولة اليدوية:** يقصد بمصطلح المناولة اليدوية، **استخدام الجسم البشري لرفع حمولة أو تنزيلها أو ملئها أو تفريغها أو نقلها**. وعندما يتم إجراء هذه المهمة بطريقة خاطئة أو بشكل مفرط، فإنها قد تعرض العمال للمخاطر البدنية والإرهاق الشديد والإصابات، وأشهرها إصابة الظهر.
- ✓ **عند رفع الأحمال يجب:**

- التأكد من عدم وجود أي مخاطر على الأرض، خصوصا المواد الزلقة، مثل الزيوت والدهون، وكذلك استواء الأرض أسفل الجسم المراد رفعه.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

6 – الملاءمة المهنية

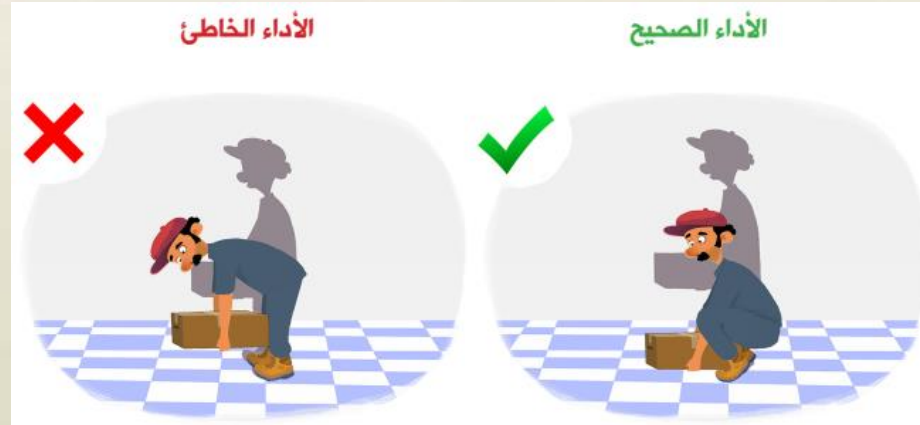
- تقييم حجم ووزن الجسم المراد رفعه، وطلب مساعدة الغير في حال عدم قدرتك على رفعه بمفردك.
- الحرص على عدم حشر أصابع اليد أسفل الثقل، أو التعرض للإصابة من الأطراف الحادة، أو سقوط الجسم على القدمين.
- الحرص على اتباع الطريقة الصحيحة في رفع المواد. وللحماية من إصابات الظهر التي قد تنتج عن الأساليب الخاطئة لرفع المواد، **يتبع الاجراءات التالية:**
 - ✓ اجلس القرفصاء قريبا من الجسم المراد رفعه، بحيث يكون الجسم بين القدمين.
 - ✓ أمسك الجسم بواسطة اليدين في المكان الأنسب للرفع، واحرص على عدم انحشار الأصابع أسفل الجسم؛

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

6 – الملاءمة المهنية

✓ تأكد من أن ظهرك مستقيم خلال هذه العملية، وطيلة مدة رفع وحمل الجسم، وتجنب الانحناء، واحرص دائما على الرفع باستخدام ساقيك.

✓ في حال اشتراك أكثر من شخص في رفع الجسم، يتم التنسيق فيما بينهم بما يضمن تناسق الإجراءات المحددة أعلاه، خصوصا تطابق لحظة رفع وإنزال الجسم.



1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

7 - مخاطر الحرائق

معظم الحرائق تبدأ على نطاق صغير، وتنشأ من مستصغر الشرر، بسبب إهمال في اتباع طرق الوقاية. وسرعان ما تنتشر إذا لم يبادر بإطفائها، مخلفة خسائر ومخاطر فادحة في الأرواح والممتلكات. ويمكن تلخيص المخاطر التي قد تنتج عن الحريق في الأنواع الثلاثة التالية:

✓ **الخطر على الأفراد:** وهي المخاطر التي تعرض حياة الأفراد للإصابات.

✓ **الخطر التدميري:** وهو ما يحدث من دمار في المباني والمنشآت والممتلكات نتيجة الحريق.

✓ **الخطر على المجاورات:** وهي المخاطر التي تهدد المواقع القريبة لمكان الحريق.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

7 - مخاطر الحرائق

• أسباب حدوث الحرائق بالأماكن الصناعية:

- الكهرباء
- الأسطح الساخنة
- الاشتعال الذاتي
- ترك المهملات
- الأعمال الساخنة (اللحام)
- الكهرباء الاستاتيكية
- التدخين (إلقاء أعقاب السجائر)
- اللمب المباشر
- الاحتكاك الميكانيكي

• مثلث الاشتعال: لكي يحدث الاشتعال لابد من اتحاد وتفاعل المكونات الثلاث الآتية:

- الوقود
- الحرارة
- الأوكسجين

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

7 - مخاطر الحرائق

الوقود: ويوجد في صورة صلبة مثل (الخشب والورق والقماش) والحالة السائلة وشبه السائلة مثل (الشحوم بجميع أنواعها والزيوت والبنزين والكحول) والحالة الغازية مثل (غاز البيوتان والأسيتلين والميثان).

الحرارة: أي بلوغ درجة الحرارة إلى الدرجة اللازمة للاشتعال ومصدرها الشرر واللهب والاحتكاك وشعة الشمس والتفاعلات الكيميائية.

الأكسجين: يتوافر الأكسجين في الهواء الجوي بنسبة ١٩ إلى ٢١ ٪.



1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

7 - مخاطر الحرائق

- الاستخدام الصحيح لطفاية الحريق

الأداء الخاطئ

الأداء الصحيح



1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

7 - مخاطر الحرائق

- الاستخدام الصحيح لطفاية الحريق

الأداء الخاطئ

الأداء الصحيح



1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

7 - مخاطر الحرائق

- الاستخدام الصحيح لطفاية الحريق

الأداء الخاطئ

الأداء الصحيح



1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

7 - مخاطر الحرائق

- الاستخدام الصحيح لطفاية الحريق

الأداء الخاطئ



الأداء الصحيح



1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

7 - مخاطر الحرائق

• الخطوات الواجب اتباعها عند نشوب حريق في مبنى

- ✓ عند اكتشاف أو مشاهدة حريق، اتصل فوراً بتليفون الطوارئ، وحدّد موقع الحريق، ثم اذكر اسمك/ ورقم التوظيف أو وإدارتك.
- ✓ يقوم مسؤول الإخلاء بالدور بفصل التيار الكهربائي، وقطع التيار الخاص بالدور وإطلاق جرس الإنذار.
- ✓ يقوم مسؤول الإطفاء بالدور مع فرق الإطفاء المعاونة بمكافحة الحريق، باستخدام الطفايات المتوافرة بالدور أو استعمال خراطيم المياه.
- ✓ يتم إخلاء الدور الذي يوجد به الحريق وباقي الأدوار في حالة اتساع الحريق، والتوجه لنقطة التجمع المحددة.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

8 – الإسعافات الأولية

هي رعاية أولية وفورية للجروح أو نوبات المرض المفاجئة، ويتم تقديم الرعاية الطبية المتخصصة للحفاظ على المصاب، حتى يتم توصيله إلى أقرب مستشفى.

الهدف من الإسعافات الأولية:

- الحفاظ على الحياة
- منع تفاقم الحالة
- زيادة فرص الشفاء



1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

8 – الإسعافات الأولية

• مبادئ الإسعافات الأولية

- ✓ التقييم المبدئي للمصاب من خلال 3 خطوات /افحص؛ اتصل؛ أسعف.
- ✓ دع شخصاً ما يطلب الاسعاف، ويبلغهم بالآتي:
- تفاصيل الحادثة وحالة المريض وعنوان ومكان المصاب أو الحادث؛
- رقم التلفون الذي تتصل منه و عدد المصابين والعمر؛
- مدى الإصابة وكيفية تعرض المصاب للإصابة، مع عدم وضع السماعرة إلا بعد التأكد من أن متلقي البلاغ حصل على المعلومات اللازمة.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

8 – الإسعافات الأولية



1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- إجراءات السلامة المهنية والإسعاف الأولي

عزيزي الطالب ستتعرف أولاً على المعلومات النظرية التي تمكنك من الإتمام الناجح لهذه الوحدة بحيث تكون قادراً على إنجاز الأهداف التدريبية المتعلقة بها طبقاً للمعايير والمواصفات ذات الصلة.

يتوقع منك في هذه الوحدة أن تكون قادراً على أن:

- تستخدم أداة السلامة المهنية
- تجري عمليات تنظيم مكان العمل
- تجري عمليات إطفاء الحريق
- تجري الإسعافات الأولية

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

بما أن الإنسان هو العنصر الرئيس والأهم في عملية الإنتاج في المنشآت الصناعية، فهو بحاجة إلى الحماية من جميع حوادث العمل والإصابات المختلفة والأمراض والعاهات الناتجة عن الحوادث الطارئة أو عن تراكم الأخطاء في سلوك العامل أو بيئة العمل، كي يبقى هذا الإنسان عنصراً فعالاً قادراً على التجديد والإبداع.

من هنا تبدو مسألة السلامة المهنية ضرورة حتمية من أجل وضع شعار التشغيل الأمثل للمصانع والمشاريع القائمة موضع التطبيق، وتشمل السلامة المهنية:

أ- سلامة بيئة العمل.

ب- السلامة الشخصية أثناء العمل.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

1- سلامة بيئة العمل

بيئة العمل: هي المكان المخصص لعمل المتدرب المزود بالعدد والآلات اللازمة، بما يتفق مع طبيعة الأعمال المراد انجازها.

ولابد من تنظيم مكان العمل بحيث يتم وضع الأدوات والعدد بالشكل المناسب والصحيح، الذي يحقق سهولة الحركة وتأمين عنصر الأمان للأفراد والمنشأة بشكل عام.
لذا يجب مراعاة أمور ثلاثة رئيسة عند بناء ورشة العمل هي:

أ- توضع الآلات بشكل مناسب بما يحقق سهولة الحركة وتأمين الأمن الصناعي.

ب- تأمين الهدوء اللازم داخل ورشة العمل.

ج- تأمين الإضاءة والتهوية الجيدة.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

1-1 توضع الآلات بشكل مناسب

- إن توفر الأمن الصناعي من أهم العوامل المهمة في إنجاح العمل داخل الورشة، وهذا الأمر يتوقف على **طريقة البناء وتوزيع الآلات**، فالمساحات الزائدة تجعل طريقة النقل طويلة، مما يرتب تكاليف إضافية على الانتاج، أما الطرقات والممرات الواسعة فإنها تقلل من التعرض للحوادث الصناعية، وعلى العكس فإن الممرات والطرق الضيقة والمتعرجة تعرض العمال للحوادث نتيجة احتكاك العمال بها أثناء العمل أو التعثر بها.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

1-1 توضع الآلات بشكل مناسب

- يشترط في التنظيم الجيد والصحيح للعملية الانتاجية أن يتوفر ما يلي:

- توزيع منطقي واستخدام كامل للمعدات في ورشة العمل.

- انتقال سريع للمشغولات إلى مواقع العمل أثناء عملية التدريب، إذ لابد من تقصير مسارها قدر الإمكان وترتيب مناسب لآلات العمل.

- توزيع دقيق للمتدربين وتنسيق العمل بينهم وتخصيص مكان العمل بكل ما يلزم بغية الحصول على المردود الجيد.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

1-2 تأمين الهدوء اللازم داخل الورشة

لكي نحافظ على معنوية عالية وروح الاندفاع والعمل الجاد بكفاية عالية يجب أن تكون ظروف العمل مناسبة، فالضوضاء داخل الورشة تعتبر من أهم أسباب التوتر العصبي للإنسان، ولذلك لابد من أخذ الاحتياطات اللازمة للتقليل منها قدر الإمكان، ويمكن أن يتم ذلك من خلال الاستعانة بالمادة العازلة للصوت أثناء بناء المنشأة مثل الجدران الماصة للموجات الصوتية، أو القواعد المطاطية كقواعد الآلات الضخمة التي تمنع اهتزازها، وبالتالي الإقلال من انتشار أصواتها، كما يمكن أن نستخدم للأرضيات مواد ماصة للصوت مثل الكورتيبول.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

3-1 الإضاءة والتهوية الجيدة

لا تقلّ الإضاءة أهمية عن الهدوء فهي تؤدي إلى زيادة المردود والإقلال من الحوادث ونسبة الخطأ أثناء التصنيع، لذا يجب أن تكون متناسبة مع طبيعة العمل.

للضوء الطبيعي أهمية في العمل لذا يستحسن أن يكون البناء من طابق واحد وأن تكون الجدران وبعض الأسقف من الزجاج، أمّا الإضاءة الصناعية فهي إما أن تكون مباشرة أو غير مباشرة.

تتميّز الإضاءة غير المباشرة بحسن التوزيع، أمّا الإضاءة المباشرة فيمكن أن تتمّ على مرحلتين:

أ - إضاءة عامة كما في الأسقف حيث تعلّق على ارتفاع 3/ متر من مستوى العمل.

ب - إضاءة إضافية مناسبة لكل وحدة عمل أو مكان عمل.

أمّا النوافذ فتصمّم بحيث يسهل تنظيفها وصيانتها، وتبلغ مساحتها حوالي 30%/ من مساحة الجدار.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

1-3 الإضاءة والتهوية الجيدة

تؤثر الألوان المختارة للجدران والمعدات في الورشة على شدة الإضاءة إضافة إلى أثرها على النواحي النفسية للعاملين ويفضل اللون الرمادي أو الكريم وما بينهما، أما الآلات فتعطى ألواناً يسهل تمييزها وتعطى عناصر التحكم فيها اللون الأحمر.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

1-3 الإضاءة والتهوية الجيدة

أما بالنسبة للتهوية وتكييف الهواء داخل الورشة فهو ذو أهمية كبيرة بالنسبة للعاملين فهي تؤدي إلى تخفيض الإصابة بالأمراض وبالتالي رفع المردود ولهذا تهتم الهندسة المعمارية الحديثة بهذا الجانب وتعمل على تأمين هواء جاف ودرجة حرارة طبيعية مناسبة للعاملين داخل الورش بحيث لا تزيد عن /35/ درجة مئوية أما في الأماكن الرطبة فيجب أن لا تزيد الرطوبة عن /70% / وإذا لم تتوفر الظروف بشكل طبيعي فيجب التدخل بأساليب التقنية المعروفة للتحكم بها اصطناعيا كتركيب مراوح التهوية أو تجهيزات التدفئة أو أجهزة التحكم بالرطوبة وكذلك مراوح سحب الهواء من داخل الورش لتأمين هواء نقي للعاملين

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

لتحقيق السلامة المهنية الخاصة ببيئة العمل لا بد من تطبيق القواعد الأساسية اللازمة، وهي:

- وضع العدد والأدوات في مكانها المخصص وكذلك وضع العدد قليلة الاستعمال في مكان خاص لها.
- يجب إزالة المواد المسببة لتزحلق المتدربين وتنظيف وترتيب موقع العمل بعد الانتهاء من العمل.
- وضع الرسومات والمخططات اللازمة للعمل في مكان بارز على طاولة العمل بعيدا عن أدوات القطع والقياس وذلك تفاديا لحدوث الإصابات.
- تجنب وضع العدد اليدوية فوق الماكينات والمعدات الكهربائية.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

2 – السلامة الشخصية

- هي مجموعة الإجراءات التي يقوم بها العامل للمحافظة على سلامته الشخصية نذكر منها:
- اعتماد وسائل السلامة المساعدة عند العمل في المناطق المرتفعة (حزام الأمان).
 - اتباع الطرق الصحيحة لرفع أي حمل عن الأرض وذلك تفاديا للإصابات، كما في الشكل

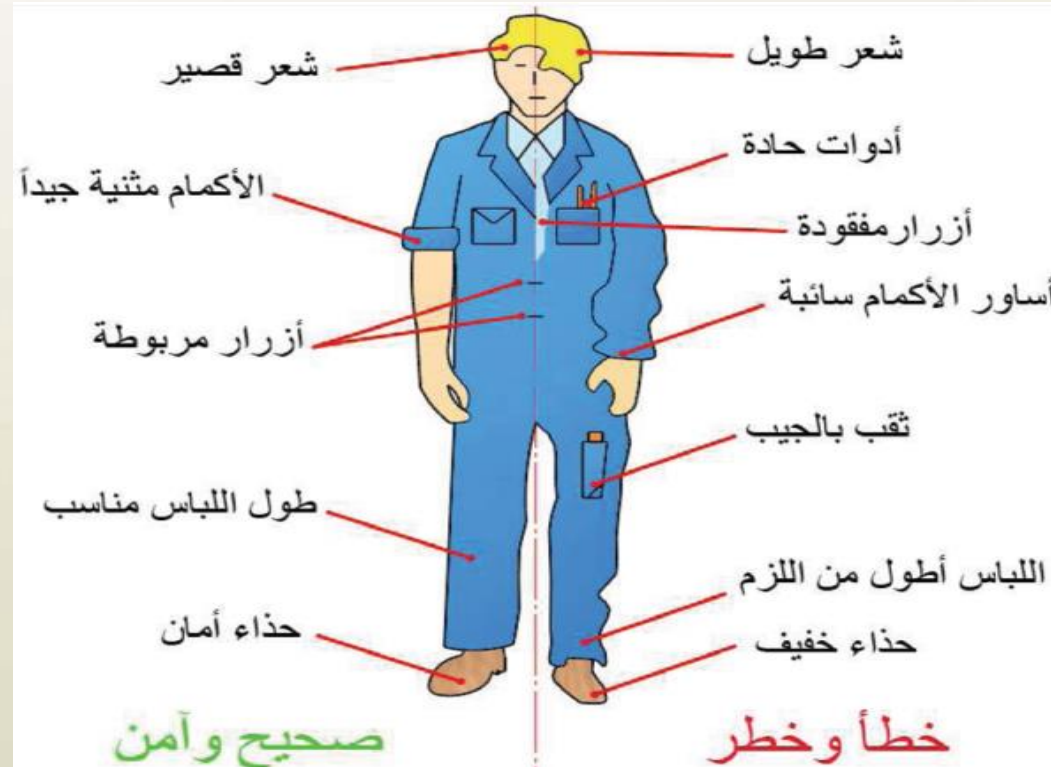


1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

2 - السلامة الشخصية

- ارتداء اللباس المناسب للعمل، كما في الشكل.



1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

2 – السلامة الشخصية

- استعمال الكفوف الجلدية والمريلة وواقى الذراعين والساقين.
- استعمال الأقنعة والنظارات الواقية حسب طبيعة العمل.
- استخدام الأدوات والعدد المناسبة للعمل.
- تجنب استخدام الأدوات والعدد التالفة.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

3 – تعليمات السلامة الخاصة بالحرائق

- يجب منع بدء اشتعال الحريق بإبعاد المواد القابلة للاشتعال والمواد السريعة الانفجار.
- تأمين وسائل الإطفاء الفوري للحرائق، مثل طفاية الحريق.
- اتباع أساليب الإخلاء المنظم من مناطق العمل بوضع مخارج للطوارئ.
- استعمال طفاية الحريق المناسبة، أي أن لكل حريق نوع خاص من الطفايات فمثلا:
- محروقات المواد الكهربائية الطفاية المناسبة لها هي من نوع ثاني أوكسيد الكربون.
- فحص طفاية الحريق بشكل دوري، (شهريا - سنويا...).

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

3 – 1 أنواع طفايات الحريق

- طفاية رغوية: تستخدم في إطفاء المواد الصلبة مثل الورق والمطاط والخشب.
- طفاية ثاني أكسيد الكربون: تستخدم لإطفاء حرائق المواد السائلة مثل الزيوت والشحوم كما تستخدم للمحروقات الكهربائية مثل المواد الكهربائية والمحركات.
- طفاية الماء المضغوط: تستخدم في إطفاء المواد الصلبة مثل الورق والبلاستيك والخشب.
- طفاية مواد كيميائية جافة (بودرة): تستخدم للمعادن القابلة للاحتراق بسهولة مثل الرصاص والزنك، وتستخدم للمحروقات الكهربائية.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4 – الإسعافات الأولية

هي الإجراءات التي يمكن للأفراد الموجودين في مكان الحادث أو الناقلين للمصاب تقديمها قبل وصوله إلى مركز الرعاية الصحية. قد تكون هذه الإسعافات هي الفاصل بين الحياة والموت في كثير من الأحيان، لذا **فالتدرب على التصرف السليم إضافة لعامل السرعة** عنصران أساسيان في الإسعاف الأولي.

4-1 القواعد الأساسية في الاسعاف الأولي

هناك العديد من القواعد الأساسية التي يجب القيام بها عند إجراء الإسعاف الأولي، وأهمها:

- إبعاد المصاب عن مصدر الخطر.

- فك الأربطة والأحزمة والملابس الضيقة.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4-1 القواعد الأساسية في الإسعاف الأولي

- تمزيق أو قص الملابس حول مكان الجرح أو الإصابة.
- إذا كان المصاب في حالة إغماء: ابحث عن أي جسم غريب في الفم كالأسنان الصناعية وأزلها وأمل رأسه جانبا وإلى الأسفل إذا أمكن واجذب لسانه إلى الأمام حتى لا يختنق.
- إذا كان التنفس متوقفا اجر له تنفسا صناعيا من الفم للفم فورا.
- في حالة وجود نزف ظاهر يوقف النزف بالضغط على موضع النزف بالأصابع أو بقطعة قماش نظيفة أو يربط النازف في مكان أعلى من الجرح برباط ضاغط.
- لا يعطى المغمى عليه أي شيء بالفم.

سوف نعرض بعض الإسعافات الأولية بتفصيل:

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4-2 الجروح والنزوف

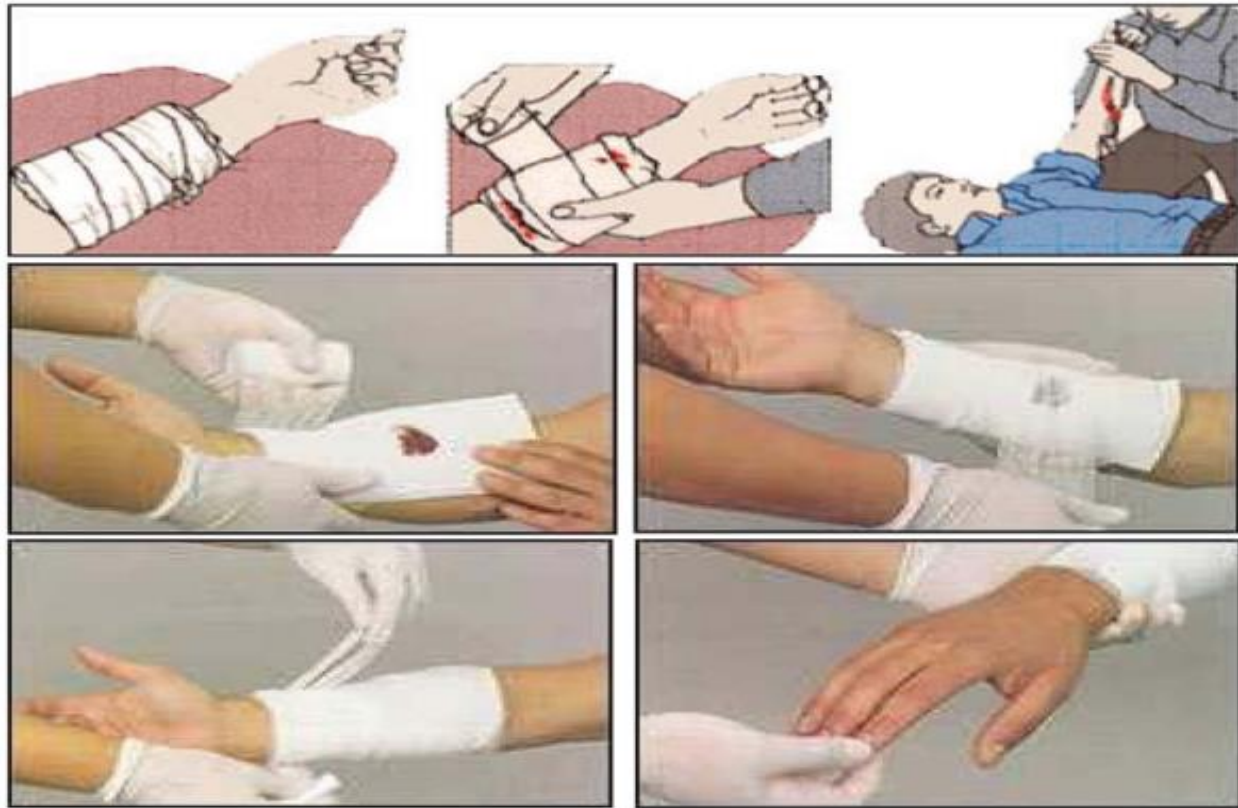
تنتج الجروح والنزوف من الإصابات بكدمات، أجسام حادة، مصاحبة للحروق أو تلوث بمواد كيميائية مما يستلزم تضميد الجرح بوضع غطاء فوق الجرح بعد غسله إن أمكن لحمايته من المضاعفات والتلوث وكذلك للسيطرة على النزيف. إن ربط الجرح من شأنه أن يثبت الضمادة في موضعها والمساعدة على السيطرة على النزيف وتقديم الدعم والإسناد وكذلك الحد من الحركة.

يبين الشكل (1-3) أهم طرق وضع الضماد فوق الجروح بحسب أماكن الجرح من الجسم، كما يبين الشكل (1-4) كيفية إبقاء الجزء المصاب فوق مستوى القلب، للمساعدة في وقف النزيف.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4-2 الجروح والنزوف



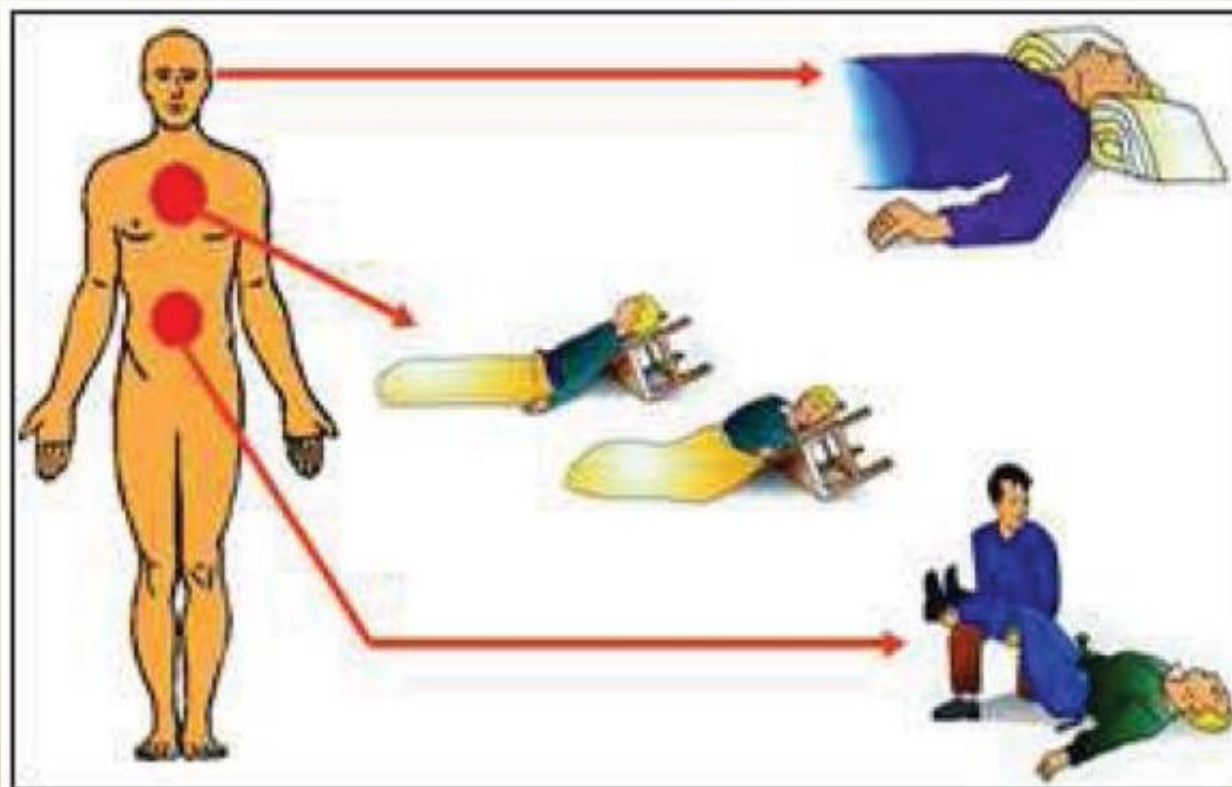
الشكل (1-3): طرق وضع الضماد

أ.د. كمال سكيكر

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4-2 الجروح والنزوف



الشكل (1-4): رفع الجزء المصاب فوق مستوى القلب

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

3-4 الحروق

أولاً- تعريف الحرق: هو تلف في طبقات الجلد سواء كان بسبب حرارة شديدة (مثل النار) أو برودة شديدة (مثل الثلج)، وتهدف معالجة الحروق إلى:

أ- إزالة الألم ب- منع الصدمة ج- تجنب التلوث وتقليل المضاعفات

هناك ثلاثة أنواع رئيسية للحروق:

1- حرق درجة أولى (بسيطة):

أعراضه: أ- احمرار ب- ألم شديد ج- تورم

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

3-4 الحروق

- الإسعاف الأولي: يتم الإسعاف الأولي لحروق الدرجة الأولى من خلال
- وضع ماء بارد ثم كمادة ماء بارد حتى يخف الألم.
 - خلع الخواتم أو الأساور (حتى لا يصعب نزعها عند تورم الجزء).
 - وضع غطاء نظيف للحماية و يمكن استخدام مرهم حروق خفيف.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

3-4 الحروق

2- حرق الدرجة الثانية:

أعراضه: - احمرار - ألم شديد - تورم - فقاعات في الجلد

الإسعاف الأولي: يتم الإسعاف الأولي لحروق الدرجة الثانية من خلال

- وضع ماء بارد لمدة 15 - 20 دقيقة .

- تغطية المكان بقطعة شاش رطب ونظيف.

- الذهاب للطبيب حسب الحالة.

- إذا كان الحرق في اليد أو القدم ضعها تحت الماء البارد مع فتح الأصابع وحاول رفعها

لأكبر مدة ممكنة (لتخفيف التورم)

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

3-4 الحروق

3- حرق الدرجة الثالثة:

أعراضه

- لا يوجد فيه ألم شديد لأن الخلايا العصبية تكون قد دمرت، الألم الناتج هو بسبب حروق الدرجة الثانية التي تكون محيطة به.

- سواد محيط بالحرق.

- مادة مخاطية بيضاء وأحياناً يصاحبها دم.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

3-4 الحروق

الإسعاف الأولي:

- لا تخلع الملابس عن مكان الحرق حتى لا تمزق الجلد.
- لا تضع ماء بارد أو دواء على الحرق.
- ضع قطعة شاش نظيفة ورطبة.
- أسرع به للمستشفى.
- إذا كانت الإصابة في القدم أو اليد ارفعها أعلى من مستوى القلب لتخفيف تدفق الدم
- إذا كان الحرق في الوجه راقب إذا كان يعاني من صعوبة في التنفس.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

3-4 الحروق

ثانياً- مسببات الحروق: هناك عدّة مسببات للحروق، وأهمّها:

- حرارية المنشأ (مثل مواد شديدة البرودة أو شديدة السخونة)

- كيميائية المنشأ (مثل الحرق بمادة حامضية - أسيد أو قلوية شديدة): احرص على حماية

نفسك و حاول إزالة المادة الكيميائية بلطف (بالتجفيف إن كانت سائلة واستخدام فرشاة إن كانت

بودرة) قبل إضافة الماء .

- كهربائية المنشأ (حيث تتسبب الصعقات الكهربائية بحروق): تعتبر من أخطر الحروق لأن

الضرر يكون ممتد للداخل، ولأنها تكون مصحوبة بعدم انتظام بنظام القلب بسبب الكهرباء.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

3-4 الحروق

ملاحظة: إذا اشتعلت النار بملابس المصاب يمكن إطفائها بلف المصاب ببطانية ويتدحرج المصاب على الأرض، كما في الشكل (5-1).



الشكل (5-1) طريقة إطفاء عامل تعرض للنار

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

3-4 الحروق

ثالثاً- محاذير في التعامل مع الحروق:

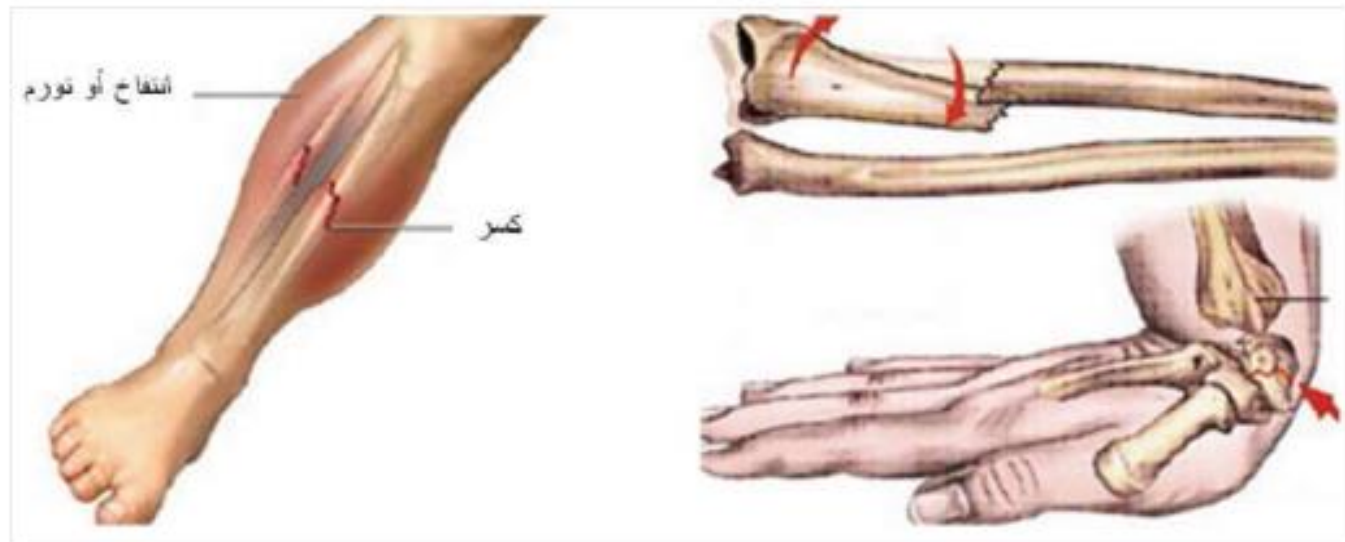
- لا تستخدم الثلج مباشرة لتبريد الحرق، فقد يؤدي ذلك لضرر إضافي للحرق.
- لا تضع الوصفات الشعبية على الحروق.
- لا تفتح الفقاعات ولا تزيل الجلد الميت.
- لا ترفع الثياب الملتصقة على المنطقة المحروقة.
- لا تضغط على المنطقة المحروقة.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4-4 الكسور

الكسر: هو انفصال العظمة إلى جزأين أو أكثر بسبب ضربة أو قوة مباشرة، حيث ينكسر العظم في النقطة التي تتلقى ضربة شديدة، كما في الشكل (6-1).



الشكل (6-1): بعض أنواع الكسور

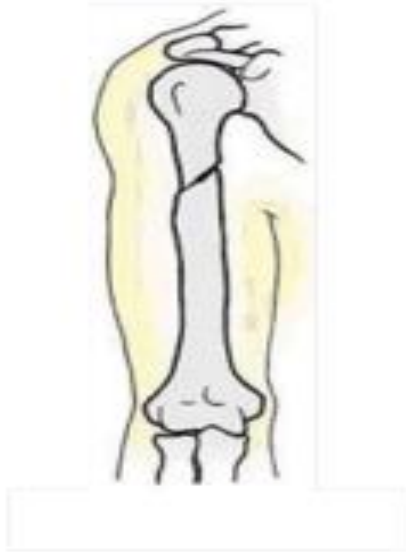
1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4-4 الكسور

أنواع الكسور: يوجد ثلاثة أنواع رئيسية للكسور، وهي:

1- كسر مغلق بسيط حيث يكون الجلد سليماً، كما هو في الشكل (1-7).



الشكل (1-7) كسر مغلق

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4-4 الكسور

2- كسر مفتوح مضاعف حيث الجلد مفتوح ومصاحب مع النزيف، كما في الشكل (1-8).



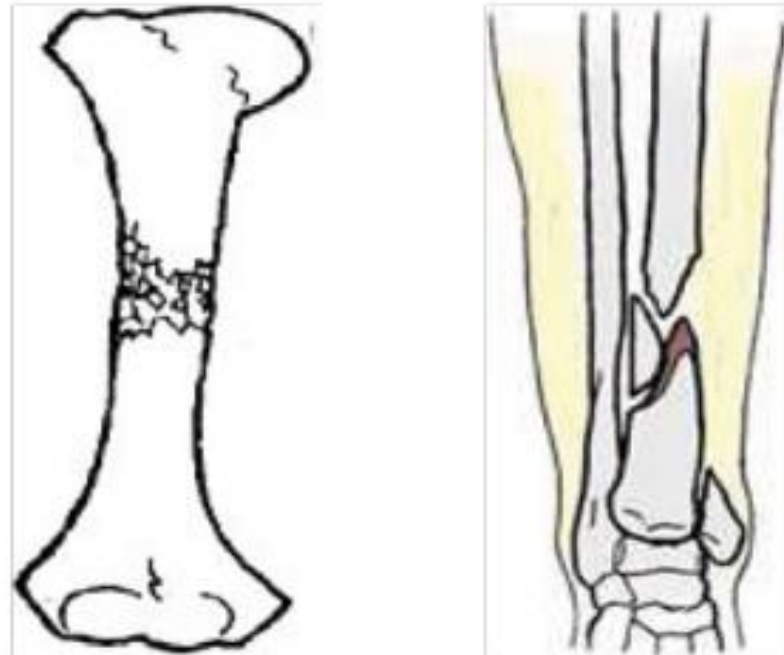
الشكل (1-8) كسر مفتوح مضاعف

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4-4 الكسور

3- كسر متفتت حيث تكون هناك عدة كسور في نفس العظمة، كما في الشكل (1-9).



الشكل (1-9) كسر متفتت

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4-4 الكسور

الأعراض:

- ألم في منطقة الإصابة أو قربها.
- تورم في المنطقة المصابة بسبب تسرب الدم إلى الأنسجة.
- تشوه في منطقة الكسر (عدم انتظام في الشكل، قصر، تقوس في الطرف).
- حركة غير طبيعية في الجزء المصاب.
- قد يشعر المصاب أو يسمع صك العظم.
- قد تظهر اعراض وعلامات الصدمة.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4-4 الكسور

الإسعاف الأولي:

- 1- انتظر سيارة الإسعاف مع عدم نقل المصاب إلا في الحالات الخطرة.
- 2- تثبيت المنطقة المكسورة.
- 3- ركز وأسند الطرف المكسور بوضع يد قبل منطقة الكسر ويداً بعدها ولا تتركه إلا بعد تثبيته.
- 4- ثبت العظم المكسور بالتجبير، كما في الشكل (1-10).

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4-4 الكسور



الشكل (11-1) رفع الذراع



الشكل (10-1) تثبيت الكسر

5- ضع كمية كافية من الرفادات بين الفتوءات العظمية عند التجبير لملء الفراغ.

6- اربط الضمادات بشدة لدرجة تمنع الحركة مع مراعاة عدم عرقلة الدورة الدموية.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4-4 الكسور

7- ارفع طرف المصاب للحد من النزف والتورم بعد التثبيت، كما في الشكل (1-11).

8- لا يعطى للمصاب أي شيء عن طريق الفم في حالة وجود الكسور التي تتطلب إجراء جراحة.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4-5 الإغماء

يكون ناتج عن أسباب كثيرة أهمها التكهرب، ولمعالجة العامل المعرض للتكهرب نتبع ما يلي:

- فصل التيار الكهربائي عن طريق القاطع.
- عزل التيار الكهربائي عن العامل عن طريق استخدام عصا أو جسم عازل.
- في حال توقف التنفس تطبق عملية التنفس الاصطناعي للمصاب.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4-5 الإغماء

التنفس الاصطناعي:

هي عملية تنفس ميكانيكية لاستعادة وضع الرئتين عند توقف أو اضطراب التنفس، يجب على كل إنسان التدريب على إجراء التنفس الصناعي فقد يضطر لإنقاذ حياة مصاب ويجب أن يعلم أنه في حالة توقف التنفس لا يعيش المصاب أكثر من 4 - 6 دقائق وكلما كان الإسعاف أسرع كلما قلّ التلف في أنسجة المخ بسبب نقص الأوكسجين.

الأسباب المؤدية لتوقف التنفس: (الغرق - الاختناق - الصدمة الكهربائية - الإفراط في تناول بعض الأدوية وخصوصا المهدئات والمخدرات .. النوبة القلبية .. إصابة الرأس والصدر).

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4-5 الإغماء

ملاحظة درجة الوعي عند المصاب: إذا كان المصاب واعيا لما حوله أو يستجيب عند النداء عليه أو عند هز كتفه فهذا يعني أن جهاز التنفس يعمل وأن قلبه ينبض فلا داعي لإجراء التنفس الصناعي أو إنعاش قلبه، ولكن يجب ملاحظته باستمرار للتأكد من حفاظه على درجة الوعي والتنفس وعمل القلب إلى أن يصل الإسعاف، كما في الشكل (1-12).

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

5-4 الإغماء



1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4-5 الإغماء

طريقة ملاحظة التنفس: تتم بمراقبة صدر المصاب وتحسس تنفسه، كما في الشكل "1-13".



الشكل (1-13): تفقد التنفس

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4-5 الإغماء

ملاحظة النبض: يمكن التأكد من سلامة النبض بوضع أصبعين على رقبة المصاب من اليمين أو اليسار، كما في الشكل "1-14"



الشكل (1-14) ملاحظة النبض

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4-5 الإغماء

إذا كان المصاب يتنفس ولكنه غير واع تماماً يمكنك وضعه في الوضع الجانبي الثابت، وهو وضع مناسب في حالة تقيؤ المصاب ولضمان فتح مجرى التنفس عنده (غير مناسب في حالة الإصابة بالعنق)، كما في الشكل (1-15).

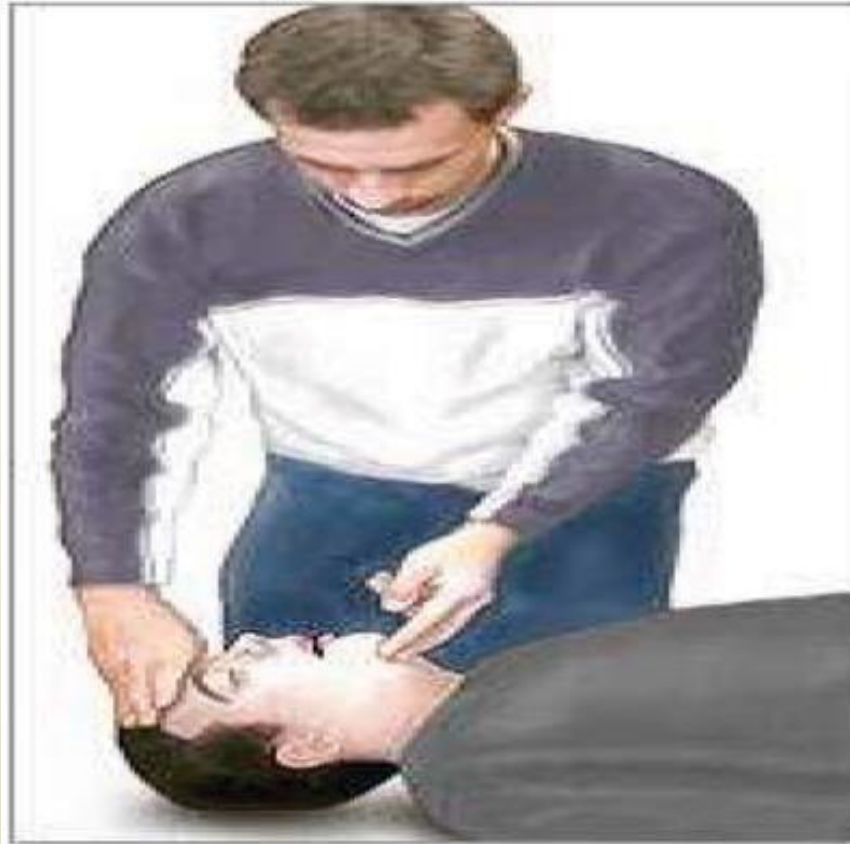
إذا كان المصاب غير واع أو لا يستجيب للمؤثرات كما سبق شرحه .. في هذه الحالة يجب التأكد من تحرير مجرى الهواء خوفاً من سقوط اللسان وقفل مجرى التنفس مع إزالة أي شيء داخل الفم مثل طاقم الأسنان أو القيء، كما في الشكل (1-15).

يمكن تحرير مجرى الهواء برفع الرأس من ذقن المصاب برفق إلى الأعلى ومعاينة التنفس كما ذكرنا سابقاً بالنظر لصدر المصاب واسمع وتحسس التنفس.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4-5 الإغماء



الشكل (1-15): تحرير مجرى الهواء

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4-5 الإغماء

طريقة إجراء التنفس الصناعي:

- 1- بعد التأكد من تحرير مجرى الهواء، كما ذكرنا، أقفل أنف المصاب ثم أطبق بفمك على فم المصاب بإحكام ثم أنفخ فيه بعمق حتى تلاحظ علو الصدر، كما في الشكل "1-16"



الشكل (1-16): النفخ في فم المصاب

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

9- 1 المعلومات النظرية

4-5 الإغماء

2- كرر العملية وراقب تنفس المصاب، كما في الشكل "1-17".



الشكل (1-17): مراقبة تنفس المصاب

ملاحظة: في حال لا يوجد علو في صدر المصاب أثناء النفخ هذا يعني أن هناك انسداد في مجرى الهواء. أدخل إصبعك في الفم لاستخراج ما قد يكون مسبباً لذلك.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

2-9 تقييم المعلومات النظرية

- س1 - ما هي الأمور التي يجب مراعاتها عند بناء ورشة العمل ؟
- س2 - اذكر القواعد الأساسية اللازمة لتحقيق السلامة المهنية الخاصة ببيئة العمل.
- س3 - ما هي مجموعة الإجراءات التي يقوم بها العامل للمحافظة على سلامته الشخصية؟
- س4 - ما هي أهم محاذير التعامل مع الحروق؟
- س5 - اذكر ثلاثة أنواع رئيسية للكسور.
- س6 - اذكر ثلاثة أنواع رئيسية للحروق.
- س7 - عرف ما يلي: الإسعافات الأولية - الجرح - الحرق - الكسر - التنفس الاصطناعي.
- س8 - اذكر القواعد الأساسية في الإسعاف الأولي للكسور.

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

2-9 تقييم المعلومات النظرية

س9- علل ما يلي:

أ- يجب إبقاء العضو المصاب فوق مستوى القلب.

ب- عدم الضغط على الجرح الناتج عن وجود جسم غريب بهدف إيقاف النزيف.

س10 - ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي:

1- يجب أن توقف الآلة حتى لو تركتها لفترة قصيرة لإحضار أي أداة () .

2- من الممكن الجري في الورشة إذا كنت متعجلاً () .

3 - يمكن إزالة واقية السلامة من الآلة إذا كانت تضايئك أثناء العمل () .

4 - يجب تبليغ المدرب أو المسؤول عن العمل عن أي أداة تعطلت أثناء العمل () .

1- المبادئ الأساسية للسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل

2-9 تقييم المعلومات النظرية

س11- املأ الفراغات الآتية:

إذا كان المصاب واعيا لما حوله أو يستجيب عند النداء عليه أو عند هز كتفه فهذا يعني أن جهاز التنفس وأن قلبه ينبض فلا داعي لإجراء التنفس الصناعي أو، ولكن يجب ملاحظته باستمرار للتأكد من حفاظه على درجة الوعي و وعمل